

Twierdzenie 34. Załóżmy, że $\alpha(x)$ jest różniczkowalna na $[a, b]$ oraz $\alpha'(x)$ jest całkowalna w sensie Riemmana na $[a, b]$. Wtedy warunki $f \in \mathcal{R}([a, b], \alpha)$ i $f\alpha' \in \mathcal{R}([a, b])$ są równoważne oraz

$$\int_a^b f(x) d\alpha(x) = \int_a^b f(x) \alpha'(x) dx.$$

Niech f będzie ograniczone na $[a, b]$.

d-d

Niech $\varepsilon > 0$. Oznaczmy $M = \|f\|_\infty$. Niech $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ będzie podziałem, takim że: $U(\alpha', P) - L(\alpha', P) < \varepsilon$. (*)

Z tw. Lagrange'a $\Delta \alpha_k = \alpha(x_k) - \alpha(x_{k-1}) = (x_k - x_{k-1}) \alpha'(t_k) = \alpha'(t_k) \Delta x_k$ (*)

Dla dowol. $s_k \in [x_{k-1}, x_k]$ mamy: $k=1, \dots, n \quad t_k \in [x_{k-1}, x_k]$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n |\alpha'(t_k) - \alpha'(s_k)| \Delta x_k &\leq \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) \Delta x_k \\ &= U(\alpha', P) - L(\alpha', P) \stackrel{(*)}{\leq} \varepsilon \end{aligned}$$

$$\begin{cases} M_k = \sup_{x \in [x_{k-1}, x_k]} \alpha'(x) \\ m_k = \inf_{x \in [x_{k-1}, x_k]} \alpha'(x) \end{cases}$$

Zatem:

$$\begin{aligned} (\Delta) \left| \sum_{k=1}^n f(s_k) \Delta \alpha_k - \sum_{k=1}^n f(s_k) \alpha'(s_k) \Delta x_k \right| &\stackrel{(*)}{=} \left| \sum_{k=1}^n f(s_k) \Delta x_k (\alpha'(t_k) - \alpha'(s_k)) \right| \\ &\leq M \cdot \sum_{k=1}^n |\alpha'(t_k) - \alpha'(s_k)| \Delta x_k \leq M \cdot \varepsilon \end{aligned}$$

$$(\Delta) \Rightarrow \sum_{k=1}^n f(s_k) \Delta \alpha_k \leq \sum_{k=1}^n f(s_k) \alpha'(s_k) \Delta x_k + M \varepsilon \leq U(f \cdot \alpha', P) + M \varepsilon$$

Biorąc supremum po $s_k \in [x_{k-1}, x_k]$ dostajemy: $U(f, P, \alpha) \leq U(f \cdot \alpha', P) + M \varepsilon$

Analogicznie: $U(f \cdot \alpha', P) \leq U(f, P, \alpha) + M \varepsilon$, tzn.

$$|U(f, P, \alpha) - U(f \cdot \alpha', P)| < \varepsilon \cdot M \quad (\square)$$

($\square$) zachodzi równie dla dowol. podziału $\tilde{P} \supset P$. Zatem:

$$\left| \int_a^b f(x) d\alpha(x) - \int_a^b f(x) \cdot \alpha'(x) dx \right| < 2M \cdot \varepsilon$$

$$\text{Analogicznie: } \left| \int_a^b f d\alpha - \int_a^b f \cdot \alpha' dx \right| < 2M \varepsilon$$

$$\Rightarrow \int_a^b f d\alpha = \int_a^b f \cdot \alpha' dx$$

$$\Rightarrow \int_a^b f d\alpha = \int_a^b f \cdot \alpha' dx$$

→ 14.06	12 ¹⁵ - 14 ⁰⁰	kol. 36	w	s. 605
→ 14.06	13 ¹⁵ - 14 ⁰⁰	konwersetorium	w	s. 145
→ 16.06	9 ¹⁵ - 14 ⁰⁰	egzamin zerowy	w	s. 145
→ 21.06		egzamin		

ANKIETY